

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN
PRIMER LABORATORIO CALIFICADO
SEMESTRE ACADÉMICO 2026-2

Horarios: Todos

Duración: 110 minutos

Elaborado por:

Mg. Silvia Vargas Cáceres

Revisado por los profesores del curso.

ADVERTENCIAS:

- Todo dispositivo electrónico (teléfono, tableta, computadora u otro) deberá permanecer apagado durante la evaluación **en su mochila**.
- Coloque todo aquello que no sean útiles de uso autorizado durante la evaluación en la parte delantera del aula, por ejemplo, mochila, maletín, cartera o similar, y procure que contenga todas sus propiedades. La apropiada identificación de las pertenencias es su responsabilidad.
- Si se detecta omisión a los dos puntos anteriores, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- Es su responsabilidad tomar las precauciones necesarias para no requerir la utilización de servicios higiénicos: durante la evaluación, no podrá acceder a ellos, de tener alguna emergencia comunicárselo a su jefe de práctica.
- Quienes deseen retirarse del aula y dar por concluida su evaluación no lo podrán hacer dentro de la primera mitad del tiempo de duración destinado a ella.

INDICACIONES:

- No se pueden usar apuntes de clase ni calculadoras.
- Está prohibido el acceso a Internet y a correo electrónico hasta que lo indiquen los jefes de práctica, tampoco podrá emplear dispositivos USB.
- Si se detecta omisión al punto anterior, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (:h y .cpp).
- En la calificación se tomará en cuenta el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- **DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN EL ARCHIVO main.cpp DE SU PROYECTO.**
- **DEBE COLOCAR UN COMENTARIO AL INICIO DEL ARCHIVO main.cpp CON UNA DESCRIPCIÓN DE LO QUE HACE PROGRAMA. ESTA DESCRIPCIÓN NO DEBE SER GENÉRICA, DEBE SER ESPECÍFICA DE LO QUE HARÁ EL PROGRAMA.**
- **SOLO PUEDE TENER ABIERTO EL PROYECTO INDICADO EN ESTE LABORATORIO, NINGÚN OTRO..**
- **NO PODRÁ EMPLEAR LAS BIBLIOTECAS <stdio.h>, <csdtdio> <string> ni <string.h><cstring> <fstream>**

OBJETIVOS

Este laboratorio evalúa los siguientes aspectos, relacionados a los 4 resultados de aprendizaje del curso:

- Lectura de valores: enteros, secuencia de caracteres, fechas y tiempos.
- Cálculos: formato de caracteres, acumulación de valores y operaciones aritméticas.
- Evaluación de proposiciones lógicas.
- Formato de impresión adecuado para diferentes tipos de información.
- Redireccionamiento de entrada y salida.

INDICACIONES INICIALES

Siga estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- En la unidad de trabajo indicada por los Jefes de práctica, cree allí una carpeta con el nombre **"Lab01_2026_2_CO_PA_PN"** donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre. **Allí colocará el proyecto solicitado en la prueba.** En la carpeta de su proyecto cree una carpeta denominada **"Bibliotecas"** y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite. Dentro de la carpeta **"cmake-build-debug"** cree las carpetas **"ArchivosDeDatos"** y **"ArchivosDeReporte"**, allí respectivamente coloque el archivo de datos que se le proporcionará y el archivo del reporte solicitado en la prueba.

Cree un proyecto en C++ en CLion con el nombre **"Lab01_2026-2"** en el cual desarrolle el programa para resolver lo que se solicita.

Una empresa promotora de eventos deportivos organiza diversas carreras de 10K, 21K y 42K. Los registros de estas carreras se encuentran en el siguiente archivo de texto:

registrosCarreras.txt

4	07397	Camila_Andrea_Dominguez_Vazquez	Venezuela	11/06/1967	08:30:01	15:58:48
2	13905	Fernando_Jose_Blanco_Molina	Uruguay	11/05/1982	09:30:59	10:44:23
3	98696	Jose_Manuel_Alvarez_Romero	Espana	20/10/1977	06:15:58	09:29:33
...	...	...	...	...	...	...

archivo de texto generado usando Gemini (Versión de agosto del 2026) [Modelo lingüístico de gran tamaño]. <https://gemini.google.com>

En cada línea del archivo se muestra el registro de una carrera para un corredor específico:

- tipo de carrera: 10K (identificador 2), 21K (identificador 3) y 42K (identificador 4)
- código del corredor: número entero de 5 dígitos
- nombre del corredor: nombre, apellido paterno y apellido materno, unidos por _ (guion bajo)
- país del corredor: en caso esté compuesto por más de una palabra, se unen por _ (guion bajo)
- fecha de nacimiento del corredor: en el formato día/mes/año
- hora de inicio de la carrera: en el formato hora:minuto:segundo
- hora de fin de la carrera: en el formato hora:minuto:segundo

Con la información de este archivo de texto debe generar el siguiente reporte, **usando redireccionamiento de entrada y salida**:

estadisticaCarreras.txt

RESULTADOS DE CARRERAS									
CORREDOR	PAIS	NACIMIENTO	EDAD	TIPO_CARRERA	INICIO	FIN	DURACION	RITMO	
07397	CAMILA ANDREA DOMINGUEZ VAZQUEZ	VENEZUELA	11/06/1967	59	42K	08:30:01	15:58:48	07:28:47	10:41
13905	FERNANDO JOSE BLANCO MOLINA	URUGUAY	11/05/1982	44	10K	09:30:59	10:44:23	01:13:24	07:20
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
RESUMEN:									
CANTIDAD DE REGISTROS PROCESADOS: 200									
CANTIDAD DE REGISTROS POR TIPO DE CARRERA:									
10K - 68									
21K - 53									
42K - 79									
CORREDOR CON MENOR RITMO: 64987 - 05:04									
CORREDOR CON MAYOR RITMO: 07397 - 10:41									

Para formatear correctamente la información del reporte, tome en cuenta los valores que se muestran a continuación:

RESULTADOS DE CARRERAS									
80									
CORREDOR PAIS NACIMIENTO EDAD TIPO_CARRERA INICIO FIN DURACION RITMO									
25 25 19 6 15 9 13 16 11									
=====									
07397	CAMILA ANDREA DOMINGUEZ VAZQUEZ	VENEZUELA	11/06/1967	59	42K	08:30:01	15:58:48	07:28:47	10:41
2	35	2 15	5	11	6	6	6	6	

Por ejemplo:

- El título del reporte se alinea a la derecha en 80 espacios.
- El encabezado de la columna “CORREDOR” se alinea a la derecha en 25 espacios.
- El nombre del corredor se alinea a la izquierda en 35 espacios.
- Hay 2 espacios entre el código del corredor y el nombre.
- El país se alinea a la izquierda en 15 espacios.
- Entre las horas que se imprimen al final de la línea hay 6 espacios.

Para realizar los cálculos tome en cuenta:

- edad: tome como referencia el día de hoy 07/09/2026. Ejemplos: si la fecha de nacimiento es 1/1/2000, el corredor tiene 26 años ((20260907-20000101)/10000); si la fecha de nacimiento es 10/11/2000, el corredor tiene 25 años ((20260907-20001110)/10000).
- duración: se muestra en hora/minuto/segundo, es la diferencia entre el fin e inicio de la carrera.
- ritmo: se muestra en minuto:segundo, es la división de la duración en minutos entre la distancia en kilómetros.

Para el reporte tome en cuenta:

- El nombre del corredor y el país debe mostrarse en mayúsculas, cambiando _ (guion bajo) por espacio en blanco. Debe usar una sola función para leer del archivo de datos y mostrar en el reporte el nombre del corredor y el país. La función la debe invocar tanto para el nombre del corredor como para el país.
- Use el formato adecuado para fechas y horas, 2 dígitos para día, mes, hora, minuto y segundo.
- Los datos deben mostrarse correctamente formateados y alineados, de acuerdo al tipo de dato que se muestre.

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares y súbalo a la tarea programa en Paideia para este laboratorio.

ADVERTENCIAS:
Obligatoriamente debe desarrollar su proyecto bajo CLion en Windows, no podrá desarrollarlo empleando otro IDE ni otro sistema operativo.
CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN:
1. El programa debe compilar, el presentar errores en su codificación afectará a su calificación. 2. El programa debe definir variables y funciones con nombres que sean descriptivos y usen los estándares de programación que se han enseñado. 3. Se ignorará código puesto como comentario y funciones no invocadas. 4. Todas las funciones adicionales , aparte del main, deben estar en el archivo de FuncionesAdicionales.cpp o Funciones.cpp

San Miguel, 07 de septiembre del 2026